3. Giả sử rằng u là hàm điều hoà trên Ω. Chứng minh rằng hàm $x \mapsto x \cdot \nabla u(x)$ là hàm điều hoà trên Ω.

Lời giải Giả sử $x = (x_1, \ldots, x_n)$. Khi đó ta có

$$x \cdot \nabla u(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial u(x)}{\partial x_i}.$$

Do đó

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(x \cdot \nabla u(x)) = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_i x_j} + \delta_{ij} \frac{\partial u(x)}{\partial x_i} \right),$$

trong đó $\delta_{ij} = 1$ nếu $i = j$ và bằng 0 nếu $i \neq j$. Từ đó suy ra

$$\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}\left(x \cdot \nabla u(x)\right) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_j}\left(x_i \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_i x_j} + \delta_{ij}\frac{\partial u(x)}{\partial x_i}\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial^3 u(x)}{\partial x_i x_j^2} + 2\frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_j^2}.$$

Lấy tổng các vế biểu thức trên từ $j = 1$ đến $j = n$, và sử dụng giả thiết u là hàm điều hoà, ta nhận được

$$\begin{aligned}
\Delta(x \cdot \nabla u(x)) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}\left(x \cdot \nabla u(x)\right) &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial^3 u(x)}{\partial x_i x_j^2} + 2\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_j^2} \\
&= \sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}\right) + 2\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 u(x)}{\partial x_j^2} \\
&= x \cdot \nabla(\Delta u) + 2\Delta u = 0.
\end{aligned}$$

hiện